

Laboratorium 5

Sprawozdanie

Julia Borkowska, Mateusz Chmurzyński, Michał Wdowski

16 czerwca 2021

1 Wprowadzenie

Piąte laboratorium z *Podstaw Teorii Informacji* dotyczy pragmatyki informacji. Pragmatyka to ogólnie rozumiana możliwość praktycznego zastosowania otrzymanej informacji. Jest to esencja przekazu, który otrzymujemy. W tym temacie najważniejszy jest dobór danych. Informacja zależy od odbiorcy, więc do badania trzeba tak dobrać dane, aby były ważne obiektywnie dla dużej grupy adresatów.

2 Dobór i pragmatyka danych

W tym eksperymencie postanowiliśmy przyjrzeć się nagraniom z czarnych skrzynek samolotów. Informacja w nich zawarta - a więc treść zapisu nagrań głosowych - jest jednym z najważniejszych materiałów przy dochodzeniu ustalenia przyczyn katastrof lotniczych. Jednocześnie nagrania te są niskiej jakości - przeszkadzają liczne hałasy z wnętrza maszyny, a samo urządzenie nagrywające ma małe możliwości, ponieważ przy konstrukcji samolotu ogranicza się jego masę jak najbardziej się da. Z tych powodów te dane spełniają założenia pragmatycznej informacji. Konkretnie przyjrzymy się następującym plikom:

- `ratcals261.wav`,
- `ratcswiss111.wav`,
- `rcvraf90.wav`.

Wszystkie trzy są zapisami czarnych skrzynek samolotów przy katastrofach lotniczych.

3 Przetwarzanie danych

Celem eksperymentu było takie przekształcenie plików dźwiękowych, aby wydobyć zarejestrowany nagrany głos osób w kokpicie. Żeby to osiągnąć, połączyliśmy dwie metody:

- Metoda falkowa w MATLAB - wykorzystaliśmy falkę *db* nr 4, metodę Bayesowską, poziom 17, zasadę mediany z *Q*-wartością 0.05. Przy eksperymentach te ustawienia wyglądały na najbardziej optymalne.
- Odszumianie Audacity - program Audacity ma własną metodę odszumiania. Jeśli zaznaczymy kawałek pliku dźwiękowego bez mowy (zatem z samym szumem), to potrafi on zredukować szumy podobne do tego z zaznaczonego fragmentu.

Wynikowe pliki to:

- `ratcals261afteraudacity.wav`,
- `ratcswiss111afteraudacity.wav`,
- `rcvraf90afteraudacity.wav`.

4 Wyniki i wnioski

W trakcie eksperymentu zauważyliśmy, że w tym zastosowaniu falki nie zrobiły dużej różnicy. Dużo bardziej na jakość nagrania wpłynęło odszumianie Audacity. Wciąż jednak nie odszumiliśmy tych nagrań idealnie. Nie oczekiwaliśmy jednak tego - jest to jednak problem, którym zajmują się profesjonaliści - my jedynie spróbowaliśmy swoich sił w tym temacie. Mimo wszystko podjęliśmy próby wyciągnięcia pragmatycznej informacji z przykładowych danych, idąc krok w przód jeśli chodzi o zrozumienie treści zapisanej w nagraniach. Istotnie - udało nam się zredukować szumy, choć nie do końca. Jakość tych nagrań wciąż można polepszać, skupiając się zwłaszcza na głosach ludzi.

5 Źródła

- <http://www.planecrashinfo.com/lastwords.htm> - Strona ze zbiorem nagrań z katastrof lotniczych
- <https://www.overleaf.com/> - Sprawozdanie przygotowane w środowisku Overleaf
- <https://audacity.pl/> - Audacity, program użyty do odszumienia danych
- Materiały do przedmiotu - A. Przelaskowski

6 Podział pracy

- Wspólnie - Pomoc między sobą w przygotowaniu poszczególnych zadań, sformułowanie problemu
- Julia Borkowska - Przetworzenie danych i dobór narzędzi
- Mateusz Chmurzyński - Wyszukanie danych, sprawozdanie
- Michał Wdowski - Opis eksperymentu i analiza wyników, sprawozdanie